

MarbleEx 使用説明書 (USAGE_ja.md)

MarbleEx は、lilToon 拡張機能として動作するシェーダーモジュールです。
水中に落とした絵の具のような動的マーブル模様、ゆらめくオーロラ、生物的なボロノイ細胞、水底のカー
スティクス（光の網目）などのアニメーションパターンをマテリアルへ簡単に追加できます。

目次

1. 基本設定 (Common Settings)
2. マスク設定 (Mask Settings)
3. パターン共通設定 (Pattern Attributes)
4. アルファブースト機能 (Alpha Boost)
5. カラーパレット (Color Palette)
6. パターン別個別パラメーター (Pattern-Specific Parameters)

◦ Marble (マーブル / 流体)

◦ Aurora (オーロラ / 雲流)

◦ Voronoi (ボロノイ / 細胞・脈動)

◦ Caustics (カースティクス / 水底の光)
7. 実用テクニック & Tips

1. 基本設定 (Common Settings)

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
Enable MarbleEx	Toggle (0/1)	Off (0)	MarbleEx 機能全体の有効 / 無効を切り替えます。
Pattern	Enum	Marble	生成するパターンの種類を選択します。 ・ Marble: ドメインウォーピングによる動的流体・マーブル模様 ・ Aurora: 縦方向にゆらめくオーロラ・雲流 ・ Voronoi: 呼吸・脈動するボロノイ細胞パターン ・ Caustics: 2層重畳による水底の光の網目模様
UV Mode	Enum	Main UV	パターンのマッピングに使用する座標系を選択します。 ・ Main UV: メッシュのメインUVに沿って配置 ・ Object Space: オブジェクトローカル空間位置（メッシュのシーム感を軽減） ・ World Space: ワールド空間位置（ワールドに固定されたゆらぎ表現など）

2. マスク設定 (Mask Settings)

模様の適用範囲や強さをテクスチャで制御します。※マスクテクスチャのタイリング・オフセットは常に**メインUV基準**で適用されます。

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
Mask	Texture 2D	white	模様を適用する範囲を制御するマスクテクスチャです。黒(0)の場所には模様が適用されません。
Mask Channel	Enum	R	マスクテクスチャのどのチャンネル（R / G / B / A）を判定に使用するか選択します。
Invert Mask	Toggle (0/1)	Off (0)	マスクの白黒（明暗）を反転させます。

3. パターン共通設定 (Pattern Attributes)

全パターンに共通して影響するアニメーション速度やスケール、合成度合いの設定です。

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
Scale	Float	4.0	パターンの大きさ（密度）を調整します。値を大きくすると模様が細かくなります。
Speed	Float	0.5	パターンのアニメーション速度を調整します。0 にすると動きが停止します。
Detail (fBm Gain)	Range (0.0 - 1.0)	0.5	ノイズの複雑さ・細かい起伏の強さを調整します。値を上げると密で複雑な模様になります。
Blend	Range (0.0 - 1.0)	1.0	ベースカラー（マテリアル本来の色）とMarbleExパターンの合成強度を調整します。
Emission	Range (0.0 - 4.0)	0.0	模様自体を発光（エミッション）させます。0 以上に設定すると暗所でも模様が輝きます（HDR入力カラー対応）。

4. アルファブースト機能 (Alpha Boost)

ドレスの薄布やドレスのフリル、半透明マテリアル（Rendering Mode: Transparent 等）において、模様部分の不透明度を持ち上げて視認性を維持する機能です。ベースのアルファ値を引き下げることはありません。

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
-----	--------	-------	----

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
Alpha Boost	Enum	Off	アルファ補正のモードを選択します。
			・ Off : アルファ値を補正しません。
			・ Saturation : 彩度が高い部分の不透明度をアップ
			・ Luminance : 明度（輝度）が高い部分の不透明度をアップ
Alpha Boost	Range	1.0	アルファ持ち上げの適用強度です。
Alpha Boost Strength	(0.0 - 1.0)		
Alpha Boost Contrast	Range	1.0	アルファ持ち上げ部分のグラデーションのコントラスト（境界のくっつき感）を調整します。
	(0.1 - 8.0)		

5. カラーパレット (Color Palette)

パターンのグラデーションを定義する3色のカラーセットです。すべてHDRに対応しているため、ブルーム（発光）表現が可能です。

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
Color 1	Color (HDR)	暗い青紫	グラデーションのベースとなる背景色・谷の色です。
Color 2	Color (HDR)	中間の紫	グラデーションの中間色です。
Color 3	Color (HDR)	明るい白紫	グラデーションの山・ハイライト・エッジ部分の色です。

6. パターン別個別パラメーター (Pattern-Specific Parameters)

選択した **Pattern** に応じて専用に効く調整項目です。

Marble (マーブル / 流体)

絵の具を水に落としたような流体とうねりの表現。

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
Warp Strength	Range (0.0 - 4.0)	1.2	ドメインウォーピングによる渦や歪みの歪曲強度を調整します。
Vein Frequency	Range (0.0 - 32.0)	8.0	マーブル模様の筋（縞模様）の周期・密度を調整します。
Contrast	Range (0.1 - 4.0)	1.4	色の境界線のくっつき度合いを調整します。

Aurora (オーロラ / 雲流)

カーテン状にゆらめく光や星雲の表現。

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
Vertical Stretch	Range (1.0 - 16.0)	5.0	ノイズを縦方向に引き伸ばす倍率です。値を大きくすると縦縞状のカーテン表現になります。
Sharpness	Range (0.5 - 8.0)	2.5	光の帯のシャープさ・鋭さを調整します。

Voronoi (ボロノイ / 細胞・脈動)

生物の皮膚や生きているような細胞の表現。

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
Edge Width	Range (0.0 - 0.5)	0.08	ボロノイ細胞同士の境界線（エッジ）の太さです。0 にすると境界線なしのセル表現になります。
Breath	Range (0.0 - 1.0)	0.7	時間経過に伴う細胞の膨張・収縮（呼吸運動）の強度を調整します。
Cell Variation	Range (0.0 - 1.0)	0.6	セルごとの明暗・色みのバラつき（個体差）の強さを調整します。

Caustics (カースティクス / 水底の光)

水面下で揺らめく光の網目・屈折の表現。

項目名	型 / 範囲	デフォルト	説明
Sharpness	Range (0.5 - 16.0)	1.0	光の集光点（ライン）の鋭さ・輝き感を調整します。
2nd Layer Scale	Range (0.5 - 3.0)	1.4	2層目のボロノイノイズの相対スケールです。数値をずらすことで複雑で自然な波模様になります。

7. 実用テクニック & Tips

- シーム（縫い目）を目立たなくしたいとき UV Mode を Object Space または World Space に設定することで、UV展開の境界線をまたいでもシームレスに模様が連続します。
- 衣装の装飾や特定部位だけに適用したいとき Mask テクスチャを割り当て、Mask Channel で使用するチャンネルを指定してください。衣装のマスク画像と共通化することも可能です。
- 暗闇で幻想的に光らせたいとき Emission を 1.0〜2.0 程度に上げ、Color 1 ~ 3 のHDR値を高く設定すると、VRChat等の暗いワールドで綺麗に発光します。

- **シースルー衣装での模様のくっきり化** 半透明衣装で模様が見えにくくなる場合は、Alpha Boost を Pattern または Luminance に設定し、Alpha Boost Strength を調整することで模様部分のみしっかりと発色させることができます。